



**Politechnika
Śląska**

PRACA MAGISTERSKA

System przeznaczony dla osób niewidomych do rozpoznawania dotykanych
obiektów 3D

Piotr MARCOL

Nr albumu: 300463

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Oprogramowanie Systemowe

PROWADZĄCY PRACĘ

Dr hab. inż. Michał Maćkowski

KATEDRA Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2026

Tytuł pracy

System przeznaczony dla osób niewidomych do rozpoznawania dotykanych obiektów 3D

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

(2-5 słów (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

Thesis title

A system designed for the blind to recognize touched 3D objects

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

(2-5 keywords, separated by commas)

Spis treści

1	Wstęp	1
2	[Tytuł rozdziału]	3
3	[Tytuł rozdziału]	5
3.1	[Tytuł podrozdziału]	5
3.2	[Tytuł podrozdziału]	5
4	Badania	7
5	Podsumowanie	9
	Bibliografia	11
	Dokumentacja techniczna	13
	Spis skrótów i symboli	15
	Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)	17
	Spis rysunków	19
	Spis tabel	21

Rozdział 1

Wstęp

Rozdział 2

[Tytuł rozdziału]

Odwołania do literatury: książek [**bib:ksiazka**], artykułów w czasopismach [**bib:artykul**], materiałów konferencyjnych [**bib:konferencja**] i stron www [**bib:internet**].

Równania powinny być numerowane

$$y = \frac{\partial x}{\partial t} \tag{2.1}$$

Rozdział 3

[Tytuł rozdziału]

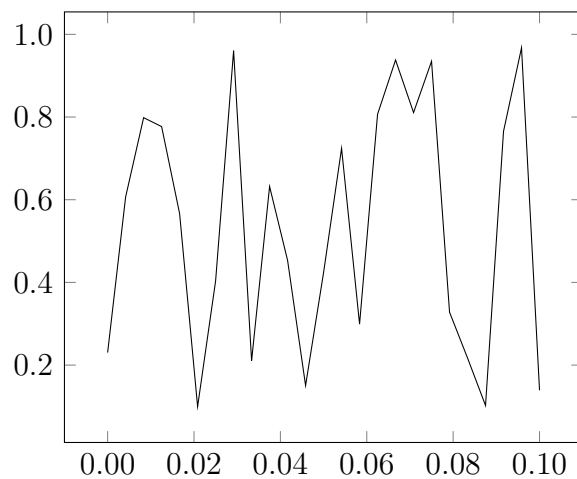
tekst

3.1 [Tytuł podrozdziału]

3.2 [Tytuł podrozdziału]

W całym dokumencie powinny znajdować się odniesienia do zawartych w nim ilustracji (rys. 3.1).

Tekst dokumentu powinien również zawierać odniesienia do tabel (tab. 3.1).



Rysunek 3.1: Wykres przebiegu funkcji.

Tabela 3.1: Opis tabeli nad nią.

ζ	metoda						
	alg. 1	alg. 2	alg. 3			alg. 4, $\gamma = 2$	
			$\alpha = 1.5$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$	$\beta = 0.1$	$\beta = -0.1$
0	8.3250	1.45305	7.5791	14.8517	20.0028	1.16396	1.1365
5	0.6111	2.27126	6.9952	13.8560	18.6064	1.18659	1.1630
10	11.6126	2.69218	6.2520	12.5202	16.8278	1.23180	1.2045
15	0.5665	2.95046	5.7753	11.4588	15.4837	1.25131	1.2614
20	15.8728	3.07225	5.3071	10.3935	13.8738	1.25307	1.2217
25	0.9791	3.19034	5.4575	9.9533	13.0721	1.27104	1.2640
30	2.0228	3.27474	5.7461	9.7164	12.2637	1.33404	1.3209
35	13.4210	3.36086	6.6735	10.0442	12.0270	1.35385	1.3059
40	13.2226	3.36420	7.7248	10.4495	12.0379	1.34919	1.2768
45	12.8445	3.47436	8.5539	10.8552	12.2773	1.42303	1.4362
50	12.9245	3.58228	9.2702	11.2183	12.3990	1.40922	1.3724

Rozdział 4

Badania

Rozdział 5

Podsumowanie

- syntetyczny opis wykonanych prac
- wnioski
- możliwość rozwoju, kontynuacji prac, potencjalne nowe kierunki
- Czy cel pracy zrealizowany?

Dodatki

Dokumentacja techniczna

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model-view-controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace’a

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

Spis rysunków

3.1 Wykres przebiegu funkcji.	5
---------------------------------------	---

Spis tabel

3.1	Opis tabeli nad nią.	6
-----	------------------------------	---